

Zad.1 Podaj miarę kąta, jaki tworzy z osią x prosta dana równaniem ogólnym (przekształć najpierw równanie ogólne na równanie kierunkowe).

a) $x + y - 7 = 0$

b) $\sqrt{3}x - 3y + 15 = 0$

c) $x - \sqrt{3} = 0$.

1) Przekształcamy równanie na kierunkowe

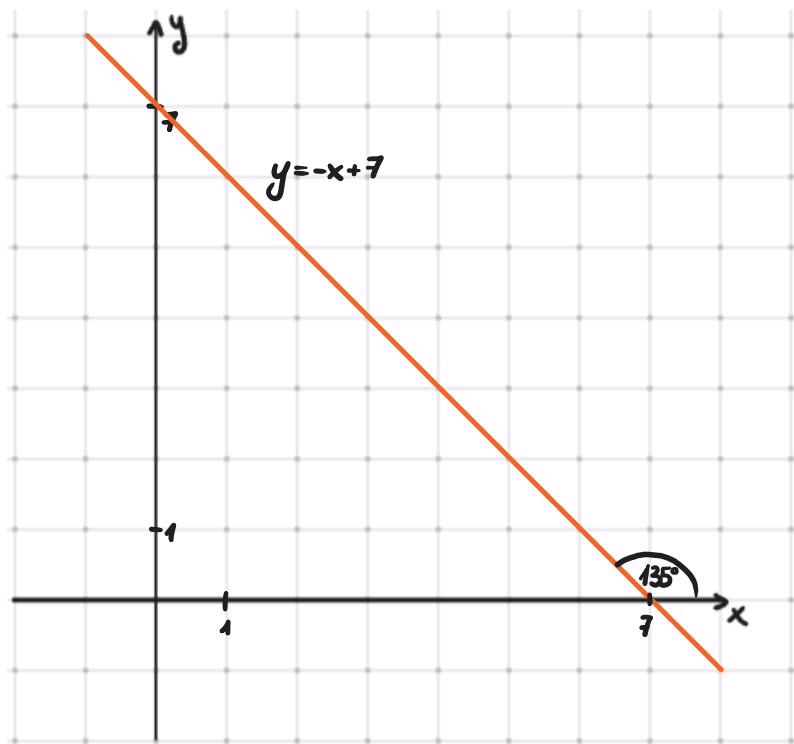
i wyznaczamy kąt ze współczynnika kierunkowego:

a) $x + y - 7 = 0$

$y = -x + 7$

$a = -1 \Rightarrow -1 = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow \alpha = 135^\circ$

Odp. a) $\alpha = 135^\circ$.



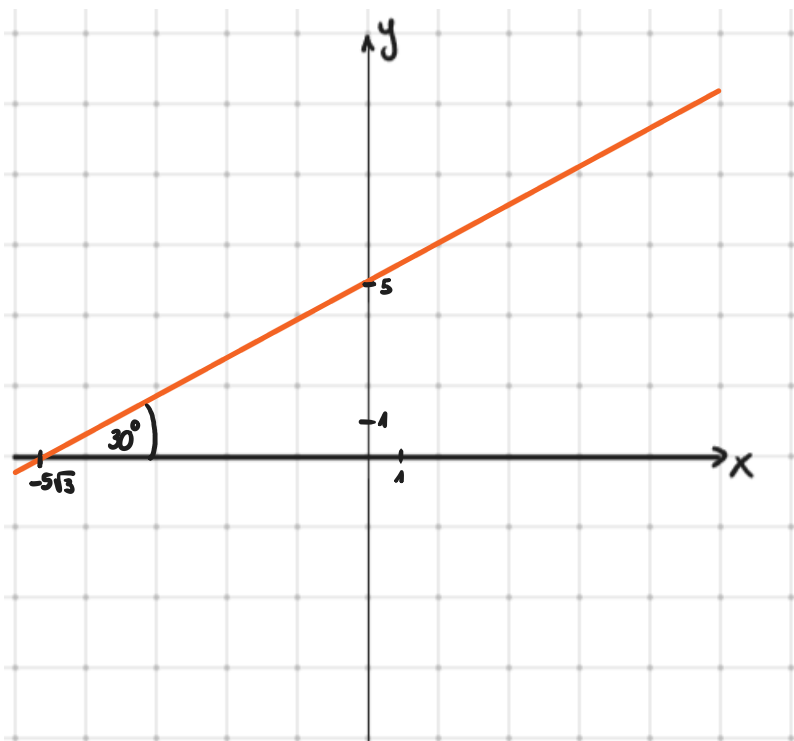
b) $\sqrt{3}x - 3y + 15 = 0$

$3y = \sqrt{3}x + 15 \quad | :3$

$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 5$

$a = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow \alpha = 30^\circ$

Odp. b) $\alpha = 30^\circ$.

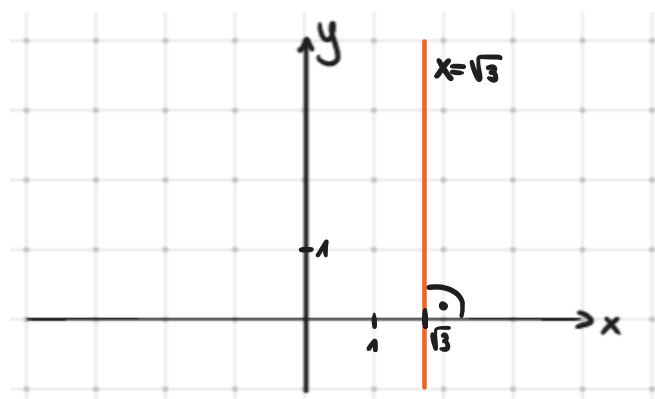


c) $x - \sqrt{3} = 0$

$x = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 90^\circ$

Prosta pionowa (brak postaci kierunkowej)

Tworzy z osią OX miarę kąta równą 90° .



Odp. c) $\alpha = 90^\circ$.